TEMA 11 Física Nuclear i de Partícules

TEMA 11 APARTAT 1 DE 12

Història de la física nuclear

Els **materials fosforescents** són substàncies que, després de ser irradiades amb llum solar o ultraviolada, emeten llum. Henri Becquerel, el 1896, estudiava la fosforescència de les sals d'urani i va descobrir accidentalment que emetien una radiació penetrant sense necessitat de ser il·luminades: la **radioactivitat**.

AUTOR	ANY	APORTACIÓ
Becquerel	1896	Descobreix la radioactivitat de l'urani.
J. J. Thomson	1897	Descobreix l'electró i en mesura la relació q/m.
Marie i Pierre Curie	1898	Descobreixen nous elements radioactius de major activitat: el poloni i el radi.
Rutherford	1899	Classifica les radiacions en α i β (Villard descobreix la γ el 1900).
Millikan	1909	Mesura la càrrega de l'electró (gota d'oli).
Rutherford	1911	Experiment de la làmina d'or: estableix l'existència del nucli.
Rutherford	1919	Primera transmutació nuclear artificial; descobreix el protó.
Chadwick	1932	Descobreix el neutró.
Irène i Frédéric Joliot-Curie	1934	Radioactivitat artificial.
Fermi	1934	Utilitza neutrons com a projectils; elements transuranids.
Hahn, Strassmann, Meitner	1938	Descobreixen la fissió de l'urani.
Fermi	1942	Primer reactor nuclear (Chicago).

Taula 1: Cronologia de la física nuclear.

TEMA 11 APARTAT 2 DE 12

El nucli atòmic

2.1 Composició

El nucli està format per **protons** (càrrega $+e$) i **neutrons** (sense càrrega), anomenats conjuntament **nucleons**. Un núclid es representa per ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$:

- Z = **nombre atòmic** = nombre de protons (determina l'element químic);
- A = **nombre màssic** = nombre de nucleons;
- $N = A - Z$ = nombre de neutrons.
- **Isòtops:** àtoms amb el mateix Z però diferent A (diferent nombre de neutrons). Tenen les mateixes propietats químiques. Exemple: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (deuteri) i ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ (triti); ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ i ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$.
- **Element químic:** conjunt d'àtoms amb el mateix nombre atòmic. Ocupen la mateixa casella de la taula periòdica, es representen amb el mateix símbol i tenen la mateixa escorça electrònica. La massa atòmica de la taula és una mitjana ponderada dels isòtops naturals.

2.2 Mida i densitat

El nucli és unes 10^5 vegades més petit que l'àtom, però hi concentra pràcticament tota la massa. El seu radi creix amb el nombre de nucleons: $R \approx R_0 A^{1/3}$, amb $R_0 \approx 1{,}2$ fm. Per tant, el volum és proporcional a A i la **densitat nuclear** és aproximadament la mateixa per a tots els nuclis, $\sim 2 \cdot 10^{17}$ kg/m³ (una cullerada de matèria nuclear pesaria mil milions de tones).

2.3 Unitats en física nuclear

- **Longitud:** el fermi o femtòmetre, $1\ \text{fm} = 10^{-15}$ m.
- **Massa:** la unitat de massa atòmica (u), la dotzena part de la massa de l'àtom de ${}^{12}\mathrm{C}$: $1\ \text{u} = 1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg. En aquesta escala, $m({}^{12}\mathrm{C}) = 12$ u, $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $m_e = 0{,}000549$ u.
- **Energia:** l'electronvolt i els seus múltiples: $1\ \text{MeV} = 10^6\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ J.
- **Equivalència massa-energia:** $1\ \text{u} \cdot c^2 = 931{,}5$ MeV.

TEMA 11 APARTAT 3 DE 12

La interacció nuclear forta

En el nucli la distància entre nucleons és de l'ordre d'1 fm. A aquesta distància la repulsió elèctrica entre protons és enorme (~ 230 N entre dos protons!) i l'atracció gravitatòria és menyspreable. Perquè els nuclis siguin estables cal una nova força atractiva: la **interacció nuclear forta**. Propietats:

- És la més intensa de les interaccions fonamentals (unes 100 vegades més que l'electromagnètica a distàncies nuclears).
- És **atractiva**, però a distàncies inferiors a $\sim 0{,}5$ fm esdevé repulsiva (si no, el nucli col·lapsaria).
- Actua entre nucleons (protó-protó, neutró-neutró i protó-neutró) i és independent de la càrrega.
- És de **curt abast:** només actua fins a uns pocs fm, una mica més que la mida d'un nucleó. Cada nucleó només interacciona amb els seus veïns immediats (*saturació*).

INTERACCIÓ	INTENSITAT RELATIVA	ABAST	ACTUA SOBRE	BOSÓ MEDIADOR
Forta	1	10^{-15} m	quarks (hadrons)	gluons
Electromagnètica	10^{-2}	infinit	partícules amb càrrega	fotó
Feble	10^{-6}	10^{-18} m	quarks i leptons	$W^{\pm}$, Z^{0}
Gravitatòria	10^{-38}	infinit	partícules amb massa i energia	(gravitó?)

Taula 2: Les quatre interaccions fonamentals de la natura.

TEMA 11 APARTAT 4 DE 12

Defecte de massa i energia d'enllaç

4.1 Defecte de massa

La massa M d'un nucli és sempre **menor** que la suma de les masses dels seus nucleons per separat. La diferència és el **defecte de massa**:

$$\boxed{\Delta m = Z\, m_p + (A - Z)\, m_n - M_{\text{nucli}}} \tag{1}$$

4.2 Energia d'enllaç

Els nucleons s'uneixen perquè així formen un sistema més estable, d'energia més baixa que els nucleons per separat. L'energia que s'allibera en formar el nucli (o, equivalentment, la que cal donar per separar-lo en els seus nucleons) és l'**energia d'enllaç**, relacionada amb el defecte de massa per l'equació d'Einstein:

$$\boxed{\Delta E = \Delta m\, c^2} \tag{2}$$

Expressant el defecte de massa en unitats de massa atòmica, $\Delta E\ (\text{MeV}) = \Delta m\ (\text{u}) \cdot 931{,}5$.

4.3 Energia d'enllaç per nucleó

> **Definició:** L'**energia d'enllaç per nucleó** és l'energia d'enllaç dividida pel nombre de nucleons, $\Delta E/A$. Mesura l'**estabilitat** del nucli: com més gran és, més estable.

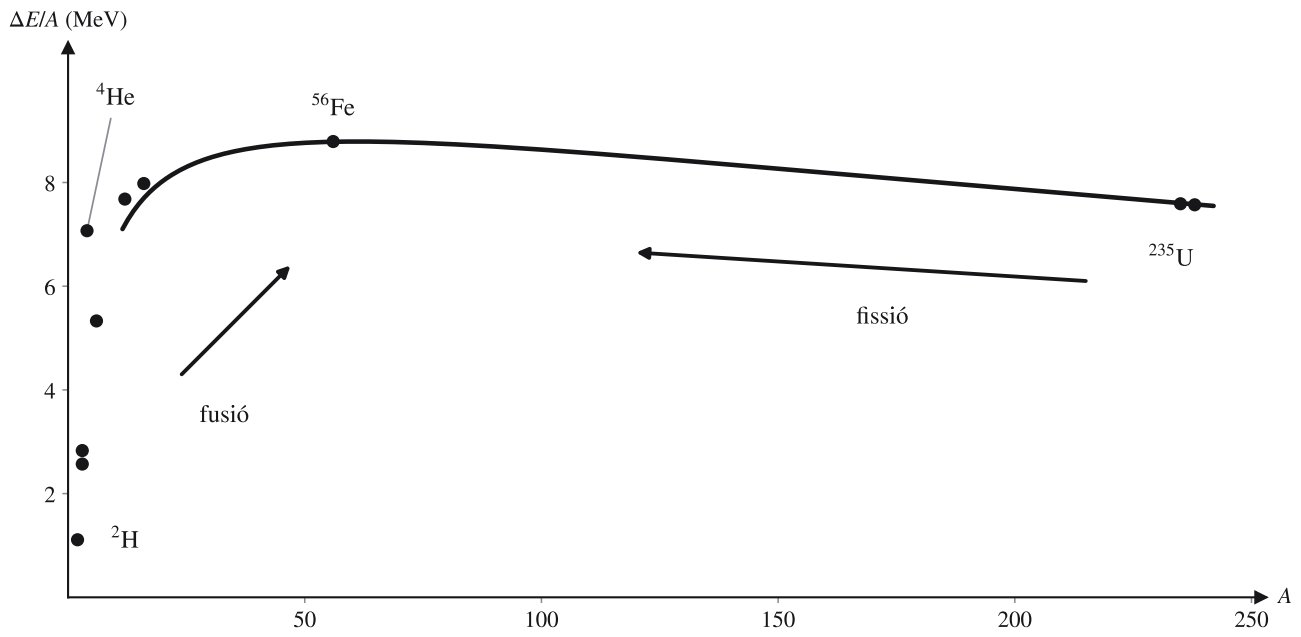


Figura 1. Energia d'enllaç per nucleó en funció del nombre màssic. El màxim és a prop del ^{56}Fe ($\approx 8{,}8$ MeV).

Observació: La corba de la figura 1 explica d'on surt l'energia nuclear: els nuclis tendeixen a acostar-se al màxim de la corba.

- Si un nucli **pesant** es divideix en dos de mitjans (**fissió**), l'energia d'enllaç per nucleó augmenta i s'allibera energia.
- Si dos nuclis **lleugers** s'uneixen per formar-ne un de més pesant (**fusió**), també augmenta i s'allibera energia. La pujada és molt més pronunciada, de manera que la fusió allibera més energia per unitat de massa.

TEMA 11 APARTAT 5 DE 12

Estabilitat nuclear

Hi ha nuclis inestables que es descomponen espontàniament emetent partícules i radiació electromagnètica. Si representem el nombre de neutrons N en funció del de protons Z per als prop de 3000 núclids coneguts, obtenim la **carta de núclids** (carta N–Z). Els núclids estables formen la **vall d'estabilitat**:

- Per a $Z < 20$, els nuclis estables tenen $N \approx Z$.

- Per a $Z > 20$, els nuclis estables tenen $N > Z$: calen més neutrons, que aporten atracció forta sense repulsió elèctrica.
- Per a $Z > 83$ (bismut) no hi ha cap nucli estable: tots són radioactius.

Els nuclis amb excés de neutrons (per sobre de la vall) tendeixen a fer desintegració β^-; els que tenen excés de protons, β^+ o captura electrònica; i els molt pesants, α.

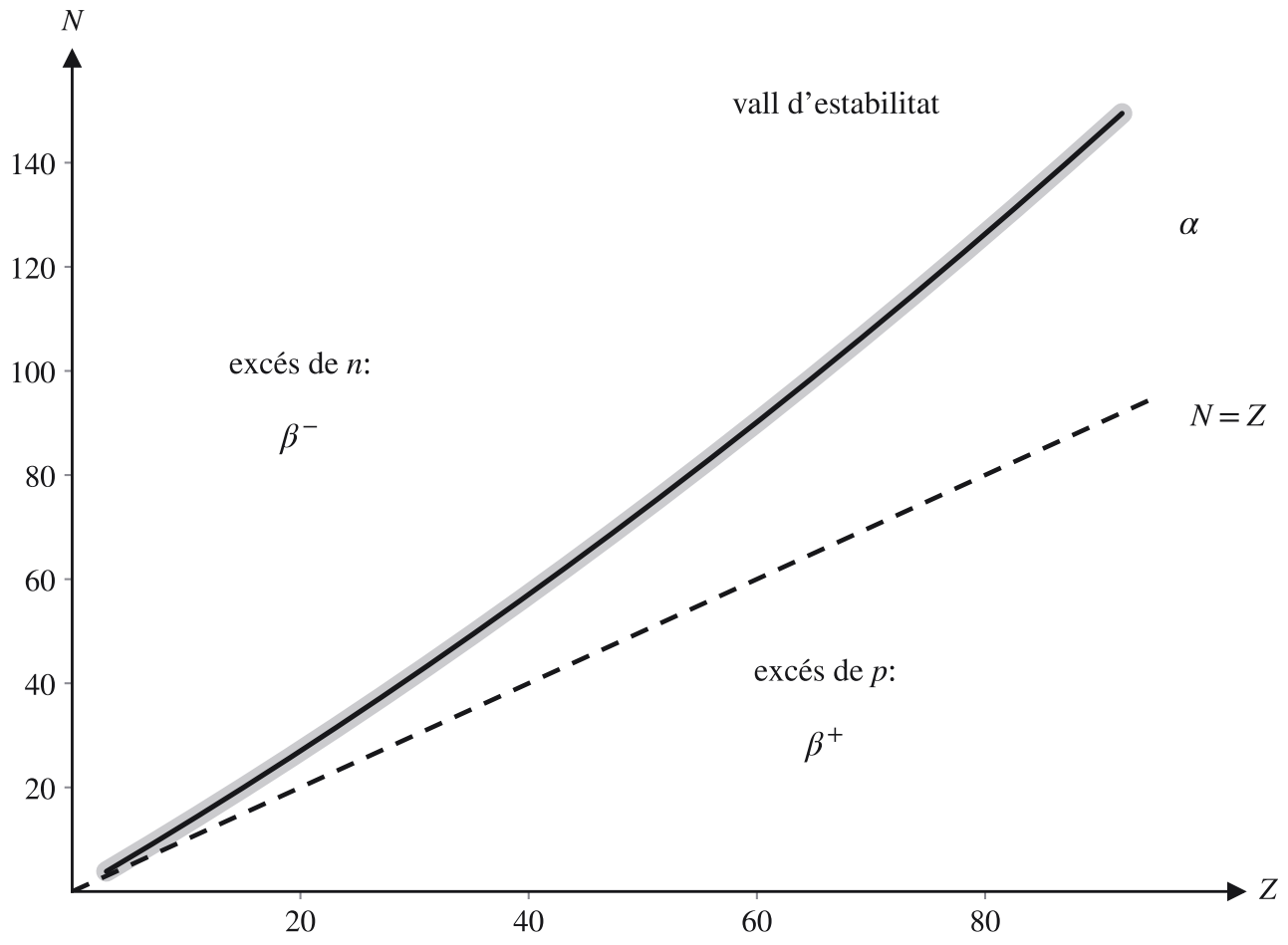


Figura 2. Carta N–Z esquemàtica: per a nuclis pesants la vall d'estabilitat s'allunya de la recta $N = Z$.

TEMA 11 APARTAT 6 DE 12

La radioactivitat

Definició: La **radioactivitat** és l'emissió espontània de partícules o radiació per part de nuclis inestables, que es transformen en altres nuclis més estables. Hi ha tres tipus principals de radiació: alfa (α), beta (β) i gamma (γ). En tota reacció nuclear es conserven el **nombre màssic** (suma de A) i la **càrrega** (suma de Z): són les **lleis de Soddy i Fajans**.

6.1 Emissió alfa (α)

- Les partícules α són **nuclis d'heli**, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$: una configuració molt estable de dos protons i dos neutrons.
- És una partícula relativament gran i pesant. L'emeten sobretot els nuclis pesants ($A > 200$).
- Surten a velocitats elevades (uns 20 000 km/s) i són molt ionitzants, però poc penetrants: recorren pocs centímetres en l'aire i **no travessen un full de paper ni la pell**. Són perilloses si s'inhalen o s'ingereixen.

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \qquad \text{p. ex.} \quad {}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \tag{3} $$

6.2 Emissió beta (β)

- Les partícules β^{-} són **electrons** emesos pel nucli. El nucli perd un neutró i guanya un protó: A no canvia i Z augmenta en 1.
- Surten a velocitats properes a la de la llum. Poder de penetració superior a les α: travessen la pell, però **no travessen una làmina d'alumini** d'uns mil·límetres.

Com pot un nucli emetre electrons si no en conté? L'electró es crea en el moment de la desintegració: un neutró del nucli es transforma en un protó, un electró i un **antineutrí**:

$$ {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}_e \qquad \Longrightarrow \qquad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}_e \tag{4} $$

L'antineutrí (proposat per Pauli el 1930 per salvar la conservació de l'energia) és una partícula neutra de massa gairebé nul·la que interacciona molt feblement amb la matèria.

També existeix la desintegració **beta més** (β^{+}): un protó es transforma en un neutró, un **positró** (antipartícula de l'electró, ${}^{0}_{+1}\mathrm{e}$) i un **neutrí**. A no canvia i Z disminueix en 1:

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e} + \nu_e \qquad \text{p. ex.} \quad {}^{11}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{11}_{5}\mathrm{B} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e} + \nu_e \tag{5} $$

6.3 Emissió gamma (γ)

La radiació γ va ser descoberta el 1900 per Villard. És radiació electromagnètica de freqüència molt elevada (com els raigs X, però de més energia): són **fotons**, no partícules materials. Acompanya les emissions anteriors: després d'una desintegració α o β, el nucli fill sol quedar en un estat excitat i passa a l'estat fonamental emetent un fotó, igual que els electrons dels àtoms en canviar de nivell.

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{*} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \gamma \tag{6} $$

Els fotons no tenen massa ni càrrega i, per tant, no modifiquen Z ni A. Són molt penetrants: travessen el cos humà i cal una làmina de plom de diversos centímetres o un gruix important de formigó per aturar-los.

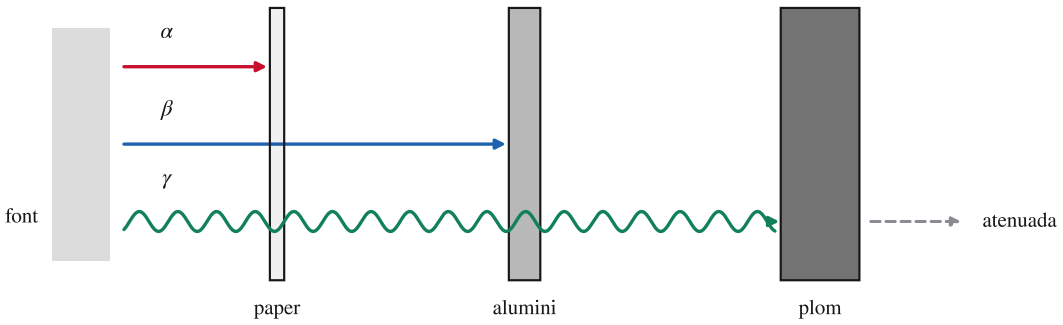


Figura 3. Poder de penetració de les radiacions α, β i γ.

	A	B^-	Γ
Naturalesa	nucli d'heli, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	electró, ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$	fotó (ona EM)
Càrrega	$+2e$	$-e$	0
Velocitat	$\sim 0{,}05c$	fins a $\sim 0{,}99c$	c
Poder ionitzant	molt alt	mitjà	baix
Penetració	paper, pell	pocs mm d'alumini	cm de plom, m de formigó
Canvi del nucli	$A-4$, $Z-2$	A, $Z+1$	cap (desexcitació)
Desviació en E o B	sí (poca, molta massa)	sí (molta, sentit oposat)	no

Taula 3: Comparació de les radiacions nuclears.

Activa l'experiment

TEMA 11 APARTAT 7 DE 12

Llei de la desintegració radioactiva

Tot nucli inestable té una certa probabilitat de desintegrar-se per unitat de temps, que no depèn del temps ni de les condicions externes (temperatura, pressió, estat químic). No es pot predir quan es desintegrarà un nucli concret, sinó només el comportament estadístic d'un gran nombre de nuclis. La rapidesa amb què es desintegra una mostra és proporcional al nombre de nuclis presents:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}} \tag{7}$$

on λ és la **constant de desintegració** (s^{-1}), característica de cada núclid.

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

7.1 Període de semidesintegració

Definició: El **període de semidesintegració** $T_{1/2}$ és el temps que triga a desintegrar-se la meitat dels nuclis d'una mostra ($N = N_0/2$):

$$\frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda T_{1/2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}} \tag{8}$$

Després de n períodes queda una fracció $(1/2)^n$ dels nuclis inicials. Per aïllar el temps o λ en un problema, cal prendre logaritmes: $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{N_0}{N}$.

La **vida mitjana** és el temps mitjà que viu un nucli abans de desintegrar-se: $\tau = 1/\lambda = T_{1/2}/\ln 2$.

7.2 Activitat

Definició: L'**activitat** A és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps (velocitat de desintegració):

$$A = \left|\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}\right| = \lambda N, \qquad A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}. \tag{9}$$

La unitat SI és el **becquerel**: 1 Bq = 1 desintegració/s. També s'usa el curie: 1 Ci $= 3{,}7\cdot 10^{10}$ Bq (l'activitat d'1 g de radi).

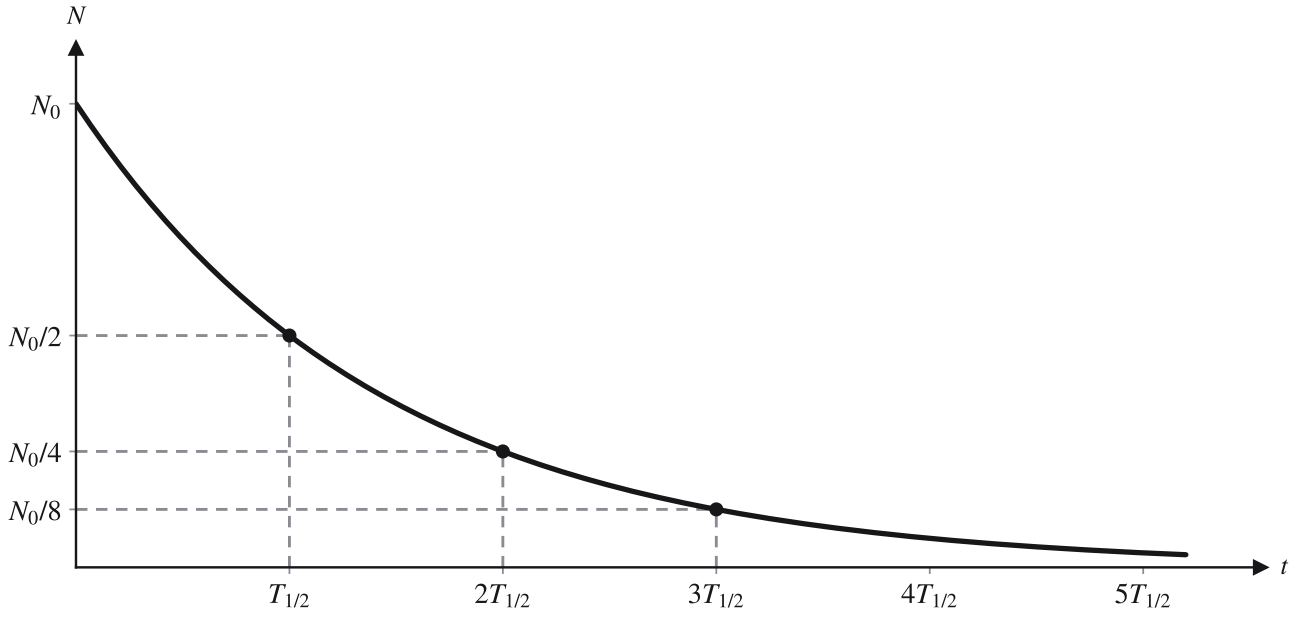


Figura 4. Llei de desintegració radioactiva: cada període de semidesintegració el nombre de nuclis es redueix a la meitat.

NÚCLID	$T_{1/2}$	ÚS O ORIGEN
^{238}U	$4{,}47 \cdot 10^9$ anys	datació de roques, combustible
^{14}C	5730 anys	datació de restes orgàniques
^{137}Cs	30 anys	residu de fissió (Txernòbil, Fukushima)
^{60}Co	5,27 anys	radioteràpia, esterilització
^{131}I	8,02 dies	diagnòstic i tractament de tiroide
^{99m}Tc	6,0 hores	gammagrafies (diagnòstic mèdic)
^{18}F	110 minuts	tomografia per emissió de positrons (PET)

Taula 4: Períodes de semidesintegració d'alguns núclids.

7.3 Datació amb carboni-14

A l'atmosfera, els raigs còsmics produeixen contínuament ^{14}C, que és radioactiu (β^-, $T_{1/2} = 5730$ anys). Els éssers vius l'incorporen i mantenen una proporció constant ^{14}C/^{12}C mentre viuen. Quan moren, deixen d'incorporar-ne i el ^{14}C es desintegra. Mesurant l'activitat que queda en una mostra i comparant-la amb la d'un organisme viu, es calcula el temps transcorregut des de la mort (fins a uns 50 000 anys).

7.4 Famílies radioactives

En la majoria dels casos, una sola desintegració no és suficient perquè un nucli inestable es converteixi en un d'estable: el nucli fill també és radioactiu, i es desintegra al cap d'un temps que depèn del seu període, i així successivament fins arribar a un nucli estable. Tots els núclids originats per una cascada de desintegracions formen una **família** o **sèrie radioactiva**. A la natura n'hi ha tres: la de l'**urani-238**, la de l'**actini** (urani-235) i la del **tori-232**. Totes acaben en un isòtop estable del **plom**.

TEMA 11 APARTAT 8 DE 12

Reaccions nuclears

8.1 Transmutació artificial

Es poden crear nous nuclis, sovint radioactius, bombardejant nuclis estables amb partícules.

- 1919, Rutherford: primera transmutació nuclear artificial, en bombardejar nitrogen amb partícules α: $^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$
- 1932, Chadwick descobreix el neutró: $^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$.
- 1934, Fermi comença a utilitzar neutrons com a projectils: com que són neutres, no són repel·lits pel nucli. Així s'obtenen els **elements transuranids** ($Z > 92$).
- 1938, Hahn i Strassmann bombardegen urani amb neutrons esperant obtenir elements més pesants per desintegració β, i troben nuclis més lleugers (bari): és la **fissió**.

8.2 Energia d'una reacció nuclear

En una reacció nuclear $a + X \to Y + b$ es conserven A, Z, l'energia total i la quantitat de moviment. L'energia alliberada (**valor** Q) es calcula a partir de la diferència de masses:

$$Q = \left(\sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}}\right) c^2. \tag{10}$$

Si $Q > 0$ la reacció és **exoenergètica** (allibera energia); si $Q < 0$ és **endoenergètica**.

TEMA 11 APARTAT 9 DE 12

Fissió nuclear

Definició: La **fissió** és la divisió d'un nucli pesant en dos nuclis més lleugers de massa semblant, en ser bombardejat amb un neutró. Per exemple, l'urani-235 captura un neutró lent, forma urani-236 (inestable) i aquest es divideix:

$$^{1}_{0}\mathrm{n} + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow ^{236}_{92}\mathrm{U}^{*} \longrightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n} \tag{11}$$

- El nucli original es trenca en dos fragments de massa similar (hi ha moltes parelles possibles).
- El defecte de massa és important: s'alliberen uns **200 MeV per fissió** (en una reacció química, uns pocs eV). Un kg d'urani-235 allibera tanta energia com uns 2500 tones de carbó.
- Es produeixen 2 o 3 neutrons que poden provocar noves fissions: **reacció en cadena**. Si no es controla, l'energia s'allibera de cop (bomba atòmica); si es controla, es pot aprofitar en una central nuclear.
- Perquè la reacció es mantingui cal una quantitat mínima de material, la **massa crítica**.

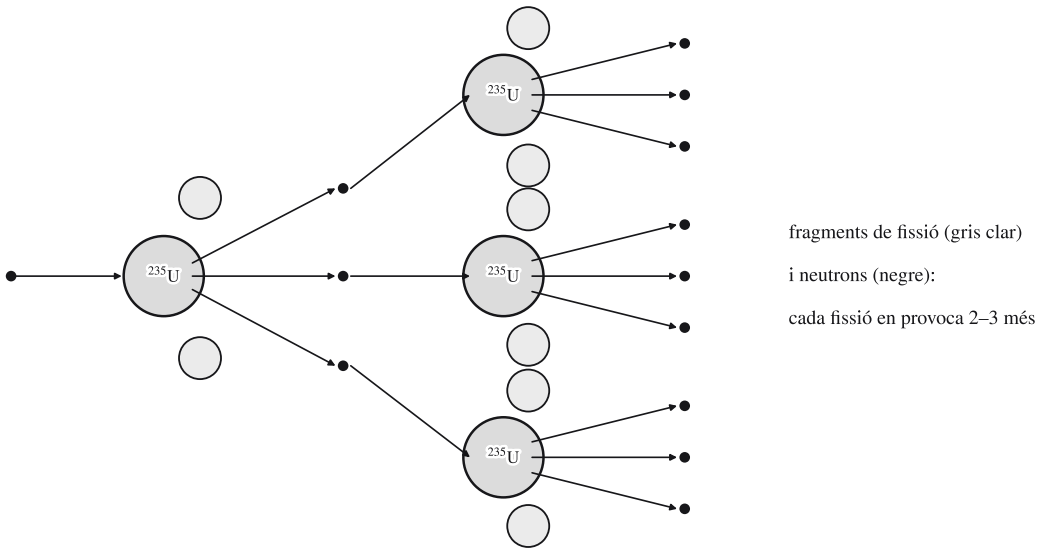


Figura 5. Reacció en cadena de fissió de l'urani-235.

Activa l'experiment

9.1 Reactors nuclears de fissió

Una central nuclear és una central tèrmica en què la calor la produeixen fissions controlades. Elements del reactor:

- **Combustible:** urani enriquit (3–5 % de ^{235}U) en forma de pastilles d'òxid dins de barres.
- **Moderador** (aigua, aigua pesant o grafit): frena els neutrons ràpids fins a energies tèrmiques, que són les que provoquen més fàcilment la fissió del ^{235}U.
- **Barres de control** (cadmi, bor): absorbeixen neutrons. S'introdueixen o es retiren per regular la reacció en cadena (cada fissió ha de provocar, de mitjana, exactament una altra fissió).

- **Refrigerant:** extreu la calor del nucli del reactor per produir vapor, que mou una turbina connectada a un alternador.
- **Blindatge i edifici de contenció** de formigó i acer.

Avantatges: no emet CO_2 i produeix molta energia de manera estable. Inconvenients: residus radioactius de llarga vida, risc d'accidents (Txernòbil 1986, Fukushima 2011) i proliferació nuclear. A Catalunya hi ha les centrals d'Ascó I i II i Vandellòs II.

TEMA 11 APARTAT 10 DE 12

Fusió nuclear

Definició: La **fusió** és la unió de dos nuclis lleugers per formar-ne un de més pesant. Hi ha defecte de massa i, per tant, també s'allibera molta energia. La reacció més prometedora és la de deuteri i triti:

$$ {}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + 17{,}6\ \mathrm{MeV} \tag{12} $$

- Per fusionar-se, els dos nuclis (positius) han de vèncer la repulsió elèctrica i acostar-se a distàncies on actua la força forta: cal que xoquin a velocitats molt grans, és a dir, a **temperatures de milions de graus** (**fusió termonuclear**). La matèria està en estat de **plasma**.
- És la font d'energia de les **estrelles**: al Sol, quatre protons es converteixen en un nucli d'heli (cadena protó-protó) alliberant 26,7 MeV. Els elements fins al ferro es formen per fusió a les estrelles; els més pesants, en supernoves i col·lisions d'estrelles de neutrons.
- Avantatges: combustible abundant (deuteri de l'aigua del mar), allibera més energia per unitat de massa que la fissió, no produeix residus de llarga vida ni té risc de reacció en cadena descontrolada. Dificultat: confinar un plasma a 10^8 K (confinament magnètic en un *tokamak*, com l'ITER en construcció a França, o confinament inercial amb làsers).

TEMA 11 APARTAT 11 DE 12

Aplicacions i riscos de la radioactivitat

Aplicacions

- **Medicina:** diagnòstic amb traçadors radioactius (gammagrafies amb ^{99m}Tc, PET amb ^{18}F); tractament de tumors (radioteràpia amb ^{60}Co o acceleradors, braquiteràpia, ^{131}I per a la tiroide); esterilització de material quirúrgic.
- **Datació:** ^{14}C per a restes orgàniques; ^{238}U/^{206}Pb i ^{40}K/^{40}Ar per a roques (l'edat de la Terra, 4500 milions d'anys).
- **Indústria i recerca:** radiografia industrial de soldadures, mesura de gruixos, detectors de fum (amb ^{241}Am), conservació d'aliments per irradiació, traçadors en hidrologia i agricultura.
- **Energia:** centrals nuclears i generadors termoelèctrics de radioisòtops per a sondes espacials.

Efectes biològics

Les radiacions nuclears són **ionitzants:** arrenquen electrons dels àtoms i trenquen molècules, incloent-hi l'ADN. Els efectes depenen de l'energia absorbida i del tipus de radiació. La **dosi equivalent** es mesura en **sievert** (Sv). La radiació natural de fons és d'uns 2–3 mSv/any; dosis de diversos Sv rebudes de cop són mortals. La protecció es basa en tres principis: **temps** (reduir l'exposició), **distància** (la intensitat disminueix amb $1/r^2$) i **blindatge**.

TEMA 11 APARTAT 12 DE 12

Física de partícules: el model estàndard

Al llarg del segle XX es van descobrir centenars de partícules "elementals" en els raigs còsmics i els acceleradors. Avui sabem que la majoria són compostes. El **model estàndard** de la física de partícules descriu tota la matèria coneguda a partir de 12 partícules fonamentals de matèria (fermions) i les partícules mediadores de tres de les quatre interaccions (bosons).

12.1 Partícules de matèria: quarks i leptons

	1A GENERACIÓ	2A GENERACIÓ	3A GENERACIÓ	CÀRREGA
Quarks	up (u) / down (d)	charm (c) / strange (s)	top (t) / bottom (b)	$+\frac{2}{3}e$ / $-\frac{1}{3}e$
Leptons	electró (e^-) / neutrí electrònic (ν_e)	muó (μ^-) / neutrí muònic (ν_μ)	tau (τ^-) / neutrí tauònic (ν_τ)	$-e$ / 0

Taula 5: Fermions fonamentals del model estàndard. Tota la matèria ordinària està formada per partícules de la 1a generació (u, d, e^-). Cada partícula té la seva antipartícula.

- Els **quarks** senten la interacció forta i no es troben mai aïllats (*confinament*): sempre formen partícules compostes anomenades **hadrons**:
  - **barions**, formats per tres quarks: el protó (uud, càrrega $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=+1$) i el neutró (udd, càrrega 0);
  - **mesons**, formats per un quark i un antiquark: per exemple, el pió π^+ ($u\bar{d}$).
- Els **leptons** no senten la interacció forta. L'electró és estable; el muó i el tau són versions més pesants i inestables; els neutrins gairebé no interaccionen amb la matèria (cada segon ens travessen milers de milions de neutrins solars per cm²).

12.2 Partícules mediadores: bosons

Cada interacció es transmet mitjançant l'intercanvi d'una partícula mediadora (taula 2): el **fotó** (electromagnètica), els **gluons** (forta, que manté units els quarks i, de retruc, els nucleons), i els bosons **$W^\pm$ i Z^0** (feble, responsable de la desintegració β). La gravetat no està inclosa en el model estàndard. Finalment, el **bosó de Higgs**, predit el 1964 i descobert al LHC del CERN el 2012, és el responsable que les partícules fonamentals tinguin massa.

La desintegració beta a nivell de quarks. En la desintegració β^-, un quark d del neutró es transforma en un quark u emetent un bosó W^-, que després es desintegra en un electró i un antineutrí:

$$\mathrm{n\,(udd)} \to \mathrm{p\,(uud)} + \mathrm{e^-} + \bar{\nu}_e \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{d} \to \mathrm{u} + \mathrm{W^-} \to \mathrm{u} + \mathrm{e^-} + \bar{\nu}_e$$

12.3 Antimatèria

Cada partícula té una **antipartícula** amb la mateixa massa i càrrega oposada (Dirac, 1928; el positró es va descobrir el 1932). Quan una partícula i la seva antipartícula es troben, s'**aniquilen** i tota la seva massa es converteix en energia (fotons): $e^- + e^+ \to 2\gamma$. És el fonament de la tomografia PET. El procés invers, la **creació de parelles**, també és possible si un fotó té almenys l'energia $2m_ec^2 = 1{,}02$ MeV.

12.4 Problemes oberts

El model estàndard és una de les teories més ben comprovades de la ciència, però no ho explica tot: no inclou la gravetat, no explica la massa dels neutrins ni l'asimetria entre matèria i antimatèria de l'Univers, i la matèria ordinària és només un 5 % del contingut de l'Univers (la resta és **matèria fosca** i **energia fosca**, de naturalesa desconeguda).

TEMA 11 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Defecte de massa	$\Delta m = Z m_p + (A-Z) m_n - M_{\text{nucli}}$
Energia d'enllaç	$\Delta E = \Delta m\, c^2, \quad 1\ \text{u}\cdot c^2 = 931{,}5\ \text{MeV}, \quad \text{per nucleó: } \Delta E/A$
Desintegració α	${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^{4}_{2}\text{He}$
Desintegració β^- / β^+	${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z+1}\text{Y} + \text{e}^- + \bar{\nu}, \quad {}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + \text{e}^+ + \nu$
Llei de desintegració	$N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$
Període i vida mitjana	$T_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}, \quad \tau = \dfrac{1}{\lambda}$
Energia de reacció	$Q = (\sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}})c^2$

Taula 6: Fórmules principals de física nuclear.

TEMA 11 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $1\ \text{u} = 1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

La massa del nucli d'heli-4 és 4,001506 u. Calculeu el defecte de massa, l'energia d'enllaç i l'energia d'enllaç per nucleó.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta m = 2 \cdot 1{,}007276 + 2 \cdot 1{,}008665 - 4{,}001506 = 0{,}030376$ u. $\Delta E = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$ MeV ($4{,}53 \cdot 10^{-12}$ J); $\Delta E/A = 28{,}3/4 = 7{,}07$ MeV/nucleó.

Una mostra de fusta d'un jaciment arqueològic té una activitat de ^{14}C que és el 12 % de la d'una mostra de fusta actual. Quina antiguitat té? ($T_{1/2} = 5730$ anys.)

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}$ anys^{-1}. $A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{A_0}{A} = \dfrac{\ln(1/0{,}12)}{1{,}21 \cdot 10^{-4}} = 1{,}75 \cdot 10^4$ anys. (Si l'activitat fos el 25 %, haurien passat exactament dos períodes: 11 460 anys.)

Un hospital rep 1,0 μg de ^{131}I ($T_{1/2} = 8{,}02$ dies). Calculeu: (a) la constant de desintegració; (b) el nombre inicial de nuclis i l'activitat inicial; (c) l'activitat al cap de 30 dies.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\lambda = \dfrac{0{,}693}{8{,}02 \cdot 86\,400} = 1{,}00 \cdot 10^{-6}$ s^{-1}.

(b) $N_0 = \dfrac{1{,}0 \cdot 10^{-6}}{131} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 4{,}6 \cdot 10^{15}$ nuclis; $A_0 = \lambda N_0 = 4{,}6 \cdot 10^{9}$ Bq.

(c) $A = A_0 e^{-\lambda t} = 4{,}6 \cdot 10^9 \cdot e^{-0{,}693 \cdot 30/8{,}02} = 4{,}6 \cdot 10^9 \cdot 0{,}075 = 3{,}4 \cdot 10^8$ Bq.

Completeu les reaccions nuclears següents i indiqueu-ne el tipus:

(a) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to {}^{?}_{?}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

(b) $^{234}_{90}\mathrm{Th} \to {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + \,?$

(c) $^{27}_{13}\mathrm{Al} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \to {}^{30}_{15}\mathrm{P} + \,?$

▾ Mostra la solució

Solució: Conservant A i Z: **(a)** $^{222}_{86}$Rn, desintegració α. **(b)** $^{0}_{-1}$e + $\bar{\nu}_e$, desintegració β^-. **(c)** $^{1}_{0}$n, transmutació artificial (el ^{30}P és radioactiu β^+: primera radioactivitat artificial, Joliot-Curie 1934).

Calculeu l'energia alliberada en la fissió $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \to {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ i l'energia que s'obtindria amb 1,0 kg d'urani-235. Masses: ^{235}U: 235,043930 u; ^{141}Ba: 140,914411 u; ^{92}Kr: 91,926156 u.

▾ Mostra la solució

Solució: $m_{\text{reactius}} = 235{,}043930 + 1{,}008665 = 236{,}052595$ u; $\quad m_{\text{productes}} = 140{,}914411 + 91{,}926156 + 3 \cdot 1{,}008665 = 235{,}866562$ u. $\Delta m = 0{,}186033$ u $\Rightarrow Q = 0{,}186033 \cdot 931{,}5 = 173$ MeV $= 2{,}78 \cdot 10^{-11}$ J. En 1,0 kg: $N = \dfrac{1000}{235} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 2{,}56 \cdot 10^{24}$ nuclis; $\quad E = 2{,}56 \cdot 10^{24} \cdot 2{,}78 \cdot 10^{-11} = 7{,}1 \cdot 10^{13}$ J.

Calculeu l'energia alliberada en la fusió $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Masses: ^{2}H: 2,014102 u; ^{3}H: 3,016049 u; ^{4}He: 4,002603 u.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta m = (2{,}014102 + 3{,}016049) - (4{,}002603 + 1{,}008665) = 0{,}018883$ u; $\quad Q = 0{,}018883 \cdot 931{,}5 = 17{,}6$ MeV. Per nucleó (3,5 MeV) és unes quatre vegades més que en la fissió (0,74 MeV per nucleó).

Comproveu la càrrega del protó (uud), del neutró (udd), de la partícula Δ^{++} (uuu) i del pió π^- ($\bar{\mathrm{u}}$d).

▾ Mostra la solució

Solució: Protó: $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$. Neutró: $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$. Δ^{++}: $3 \cdot \frac{2}{3} = +2$. π^-: $-\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1$ (l'antiquark $\bar{\mathrm{u}}$ té càrrega $-\frac{2}{3}$).

El carboni-14 té un període de semidesintegració de 5730 anys. Una mostra de fusta antiga conté el 12,5 % del ^{14}C que tindria un tros de fusta viu. Calculeu: (a) l'edat de la mostra; (b) la constant de desintegració; (c) quina fracció en queda després de 10.000 anys.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Un 12,5 % és $1/8 = (1/2)^3$: han passat tres períodes, $t = 3 \cdot 5730 = 17\,190$ anys.

(b) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{5730} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}\ \text{any}^{-1} = 3{,}83 \cdot 10^{-12}\ \text{s}^{-1}$.

(c) $\dfrac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-1{,}21 \cdot 10^{-4} \cdot 10000} = e^{-1{,}21} = 0{,}30$, és a dir, en queda un 30 %. (Coincideix amb $2^{-10000/5730} = 2^{-1{,}745} = 0{,}30$.)

Calculeu el defecte de massa, l'energia d'enllaç i l'energia d'enllaç per nucleó del nucli d'heli-4. Dades: $m_\text{p} = 1{,}007276$ u; $m_\text{n} = 1{,}008665$ u; massa del nucli de ^{4}He $= 4{,}001506$ u; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2.

▾ Mostra la solució

Solució: El nucli té 2 protons i 2 neutrons:

$$\Delta m = 2m_\text{p} + 2m_\text{n} - m_\text{He} = 2{,}014552 + 2{,}017330 - 4{,}001506 = 0{,}030376\ \text{u}.$$

L'energia d'enllaç és $E_\text{enllaç} = \Delta m\, c^2 = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$ MeV, i per nucleó $E/A = 28{,}3/4 = 7{,}07$ MeV/nucleó. Aquest és un valor molt alt per a un nucli tan lleuger: l'heli-4 és especialment estable, per això les partícules α s'emeten en moltes desintegracions i la fusió d'hidrogen en heli allibera tanta energia.